



TRABALHO PRÁTICO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO

REFERENTE À SELEÇÃO DE SENSORES E ATUADORES

DISPOSIÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Ano letivo: 2024/2025 | 2º Semestre

Unidade curricular: Sistemas de Automação

Docente: Jaime Francisco Cruz Fonseca

Realizado por: Catarina Sousa - a97259, Isabel Gomes - a104868

INTRODUÇÃO

No trabalho prático a realizar, pretende-se fazer o controlo/comando de uma linha de montagem de centralinas, conforme a Figura 1.



Figura 1- Linha de montagem de centralinas

Após o estudo do seu princípio de funcionamento, foram retiradas as tabelas de correspondência entre as variáveis de processo e as entradas e saídas do autómato.

Quanto às entradas do autómato, estão descritas na Tabela 1:

INPUT	
Operação	Sensores e Botões
Botão de impulso para começar o processo	START
Botão de encravamento para parar o processo	STOP
Sensor da base	S_B
Sensor da tampa	S_T
Sensor do Posto 1	Sensor_POS1
Sensor no fim do Posto 1	Fim_POS1
Sensor do Posto 2	Sensor_POS2
Sensor no fim do Posto 2	Fim_POS2
Sensor do cilindro pneumático para o avanço no Posto 2	Avanco_POS2
Sensor do cilindro pneumático para o recuo no Posto 2	Recuo_POS2
Sensor que efetua a contagem do nº de centralinas no AGV	Sensor_Armazem

Tabela 1 - Variáveis à entrada do autómato



O botão START, um **botão de impulso**, é responsável por iniciar o processo de montagem. O autómato deteta que o botão foi pressionado, e muda de estado. Já o botão de STOP, de **emergência e com encravamento**, permite interromper imediatamente o funcionamento, fazendo com que o sistema regresse ao estado inicial.

Após o operador carregar no START e de colocar sobre o tapete, a base e a tampa da centralina, dois **sensores de posição**, S_T e S_B detetam a sua presença e será iniciado o processo de montagem, colocando o tapete em andamento. Estes sensores são fundamentais para o início do processo de montagem.

À medida que a base e a tampa avançam no tapete, dois **sensores de posição**, o Sensor_POS1 e o Sensor_POS2 verificam a chegada da peça aos Postos 1 e 2, respetivamente. Após a conclusão das operações nesses postos, são gerados sinais de fim de tarefa por dois **sensores de posição**, Fim_POS1 e Fim_POS2, que são enviados ao controlador.

O cilindro pneumático no Posto 2 possui os **sensores de posição** Avanco_Pos2 e Recuo_Pos2.

Por fim, o **sensor de contagem**, Sensor_Armazem, tem como função contar quantas centralinas foram acumuladas no AGV. Quando são detetadas 10 unidades, o AGV sai da sua posição de recolha.

Característica	Sensores e Botões
Botão de Posição NF (Normalmente Fechado)	Recuo_POS2
Botão de Posição NA (Normalmente Aberto)	STOP; S_B; S_T; Sensor_POS1; Fim_POS1; Sensor_POS2; Fim_POS2; Avanco_POS2; Sensor_Armazem
Botão de Pressão NA (Normalmente Aberto)	START

Tabela 2 – Características dos botões



Quanto às saídas do autómato, estão descritas na Tabela 3:

OUTPUT	
Operação	Atuadores e Sinalizadores
Sinal gerado que ativa o motor do tapete	M1
Sinal gerado para o cobot iniciar a tarefa no Posto 1	C1
Sinal gerado para o cobot iniciar a tarefa no Posto 2	C2
Sinal quando o cobot 1 está em funcionamento	Cobot_1
Sinal quando o cobot 2 está em funcionamento	Cobot_2
Sinal que aciona o cilindro pneumático	Cil_POS2
Atuador que coloca o AGV em movimento caso esteja cheio (10 centralinas)	AGV
Luz que indica o início do processo de montagem	Luz_Verde
Luz e buzina ativas em caso de emergência (3s em 3s)	Luz_Vermelha_Buzina

Tabela 3 – Variáveis à saída do autómato

As saídas do sistema representam os atuadores e sinalizadores responsáveis por executar fisicamente as ações de montagem e transporte.

O tapete é acionado através do **motor** M1, que desloca as peças entre os diferentes postos da linha. No Posto 1, o cobot inicia a colocação da tampa sobre a base, assim que recebe o **sinal de comando** C1. Da mesma forma, o cobot do Posto 2 atua com base no **sinal de comando** C2, realizando o processo de aparafusamento.

Ambos os cobots geram uma mensagem pré-definida, a indicar que estão em funcionamento, dois **sinais de estado**: Cobot_1 e Cobot_2, que permitem ao operador saber quando cada um está ativo. No Posto 2, o cilindro de efeito simples, um **atuador pneumático** é acionado pelo sinal Cil_POS2, para fixar a centralina antes da tarefa do cobot.

O AGV, um **veículo autónomo**, é ativado automaticamente assim que o sensor de contagem indica que o recipiente contém o número máximo de centralinas (10).



Durante o funcionamento normal do sistema, Luz_Verde é uma **luz de sinalização** que permanece acesa enquanto o processo de montagem decorre normalmente. Em caso de emergência, são ativados uma **luz intermitente** e um **sinal sonoro**, Luz_Vermelha_Buzina, de 3 segundos em 3 segundos, para alertar de forma visual e sonora o operador.

Disposição dos sensores

Para garantir um funcionamento eficiente e seguro do sistema, foi feita uma análise de como deveria ser a disposição dos sensores e atuadores. A seguir descreve-se a lógica de posicionamento dos sensores:

Sensor da base (S_B) e Sensor da tampa (S_T)

Estes sensores são responsáveis por detetar se existe uma base e uma tampa corretamente posicionadas no tapete antes do início do processo de montagem. Ambos os sensores devem ser colocados lado a lado. Ao colocar os sensores ao lado um do outro, é possível fazer a leitura sequencial das peças garantindo que ambas estão presentes antes do tapete começar a rolar.

Sensor_POS1 e Fim_POS1 – Posto 1 (Cobot 1)

O Sensor_POS1 deve ser colocado antes do primeiro cobot, no início da zona do Posto 1. O objetivo é que este sensor detete que as peças chegaram à posição correta para que o cobot 1 possa agarrar a tampa e colocá-la em cima da base. O sensor Fim_POS1 deve ser colocado imediatamente após o cobot, no final da zona de atuação. Este sensor sinaliza que a tarefa do cobot terminou e que a peça pode avançar para o Posto 2. Esta separação entre os sensores garante que o cobot atua apenas quando as peças estão bem posicionadas e que o tapete apenas avance depois de concluída a tarefa.



Sensor_POS2, Avanco_POS2, Recuo_POS2 e Fim_POS2

O Sensor_POS2 deve ser colocado antes do cilindro e antes do cobot 2, no início do Posto 2. Este sensor deteta a chegada da centralina à posição correta para ser fixada. Assim que o Sensor_POS2 é ativado, é enviado o sinal Cil_Pos2 que aciona o cilindro pneumático de efeito simples, o qual se encontra lateralmente ao tapete. Este processo garante que a peça fica imóvel para que o cobot possa realizar o seu trabalho com precisão. O cilindro está equipado com dois sensores: o Avanco_Pos2 e o Recuo_Pos2. Depois da peça estar fixa, o cobot inicia o processo de aparafusamento da tampa à base. O sensor Fim_POS2 deve ser colocado imediatamente após o cobot. O objetivo é indicar ao controlador que o processo foi terminado com sucesso e que a centralina pode avançar.

Sensor_Armazem

Para uma contagem precisa das centralinas que entram no AGV, o Sensor_Armazém deve estar na entrada do recipiente do próprio AGV. Este sensor deve ser colocado de forma que cada centralina, ao ser depositada no recipiente, seja detetada pelo sensor, ativando-o e incrementando a contagem. O AGV só sai da sua posição de recolha após ter dez centralinas no seu interior, e o sistema deve ainda impedir que entrem novas centralinas durante os 15 segundos após o enchimento do recipiente.

START e STOP

O botão START encontra-se posicionado logo no início da linha de produção, numa zona de fácil acesso ao operador, e serve para iniciar o processo automático. O botão STOP está abaixo do botão START, permitindo a paragem imediata do processo em caso de emergência.